

الميدان	الكفاءات الختامية	مركبات الكفاءة	الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
المادة وتحولاتها	يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي	يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية	1-التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي - التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي - مميزات التحول الفيزيائي - مميزات التحول الكيميائي	ينجز تجارب لتحويلات فيزيائية وأخرى كيميائية لإبراز المميزات الخاصة بكل تحول قصد التمييز بينهما	مع1: يتعرف علىتحول مادي من محيطه إن كان تحولا فيزيائيا أو كيميائيا - يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم - يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة - يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	20سا
			2-انحفاظ الكتلة - انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي	ينجز تجارب يتحقق من خلالها من انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.	مع1: يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي - يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي - يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي مع2: يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي - يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي - يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي.	

❖ وضعية تعلم الادماج

	- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.	3- تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى. - مفهوم الجزيء - الذرة - تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص. - انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحول الكيميائي.	- وضعية يتم فيها إنجاز تجارب لتحولات كيميائية بسيطة ومحاولة تقديم تفسير لها على المستوى المجهرى ومنه إدراج مفهوم الجزيء والذرة وتوظيف النموذج الجزيئى. - إجراء نشاطات يدوية تستخدم فيها النماذج الجزيئية(استخدام العجينة أو كريات) لتمثيل بعض الجزيئات وإبراز عدم انحفاظ الجزيئات وانحفاظ نوع الذرات في التحول الكيميائي	مع1: يميز بين الجزيء والذرة - يعرف أن الجزيء يتكون من ذرات - يعرف كلا من الجزيء والذرة مع2: يستخدم النموذج الجزيئى - يستعمل للنماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات - يستخدم النموذج الجزيئى في التعبير عن انحفاظ الذرات.
		4- الرموز الكيميائية - الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات. - الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات. - التعبير عن التحول الكيميائي بالرموز الكيميائية	- مواصلة وضعية النمذجة السابقة (باستخدام النماذج الجزيئية) والتعبير عن الجزيئات والذرات بترميز كيميائي اصطلاحي - توظيف الرموز الكيميائية للذرات والجزيئات للتعبير عن التحول الكيميائي ❖ وضعية تعلم الادماج	مع1: يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات - يسمي بعض الذرات المألوفة - يرمز لبعض الذرات - يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية مع2: يوظف الرموز الكيميائية - يكتب صيغة جزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له - يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية
				وضعية إدماج التعلّيمات: وضعية تجريبية لتحول كيميائي مرفوق بتحول فيزيائي والتمييز بينهما وتقديم تفسير لهما موظفا الاصطلاحات الكيميائية